Devoir surveillé · Interactions entre entités, solvants et amphiphilie

Durée : 3 h | **Calculatrice autorisée** | **Noté sur 60, ramené sur 20**

Consignes. Les huit exercices sont indépendants et peuvent être traités dans l'ordre de votre choix. Toutes les réponses doivent être justifiées : une interprétation doit nommer les interactions en jeu (Keesom, Debye, London, liaison hydrogène, ion/dipôle) et préciser entre quelles entités elles s'établissent. Les applications numériques sont données avec un nombre de chiffres significatifs adapté.

Données générales. Charge élémentaire e = $1{,}602\times10^{-19}$ C ; permittivité du vide ε_0 = $8{,}854\times10^{-12}$ F·m^{-1} ; constante d'Avogadro N_A = $6{,}022\times10^{23}$ mol^{-1} ; constante des gaz parfaits R = 8,314 J·mol^{-1}·K^{-1} ; T (K) = θ (°C) + 273,15.

Électronégativités (échelle de Pauling) : H 2,20 ; C 2,55 ; N 3,04 ; O 3,44 ; F 3,98 ; Cl 3,16 ; Br 2,96 ; I 2,66. Masses molaires (g·mol^{-1}) : H 1,0 ; C 12,0 ; N 14,0 ; O 16,0 ; Na 23,0 ; S 32,1 ; Cl 35,5 ; I 126,9.

Durées indicatives : ex. 1 ≈ 15 min · ex. 2 ≈ 20 min · ex. 3 ≈ 25 min · ex. 4 ≈ 25 min · ex. 5 ≈ 25 min · ex. 6 ≈ 20 min · ex. 7 ≈ 25 min · ex. 8 ≈ 20 min · relecture ≈ 5 min.

Exercice 1 · Vrai ou faux

6 points · ≈ 15 min

Pour chaque affirmation, répondre **vrai** ou **faux** et justifier en une ou deux phrases. Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point. Chaque affirmation vaut 0,5 point.

a) Les interactions de Keesom, de Debye et de London sont toutes attractives.

b) Deux molécules apolaires ne peuvent établir aucune interaction entre elles.

c) La polarisabilité d'un atome augmente quand on descend dans une colonne du tableau périodique.

d) Si la distance entre deux molécules polaires double, l'énergie de l'interaction de Keesom qui les lie est divisée par 2.

e) Une liaison hydrogène met en jeu une énergie du même ordre de grandeur qu'une liaison covalente.

f) Dans l'éthoxyéthane liquide (CH_3–CH_2–O–CH_2–CH_3), les molécules sont liées entre elles par des liaisons hydrogène.

g) Une liaison hydrogène A–H···B est d'autant plus forte que les trois atomes A, H et B sont alignés.

h) L'acétone (propanone, CH_3–CO–CH_3) est un solvant polaire protique.

i) Si deux liquides sont non miscibles, aucune molécule de l'un ne passe dans l'autre.

j) L'extraction de la caféine des grains de café par le dioxyde de carbone supercritique est une extraction liquide/liquide.

k) Dans une micelle formée dans l'eau, les chaînes carbonées des entités amphiphiles sont tournées vers l'eau.

l) Dans une émulsion « huile dans l'eau », la phase continue est l'eau.

Exercice 2 · Interactions de Van der Waals et changements d'état

8 points · ≈ 20 min

Partie A · Les dihalogènes. Le tableau ci-dessous donne les températures de fusion θ_{fus} et d'ébullition $\theta_{éb}$ sous 1 bar des dihalogènes.

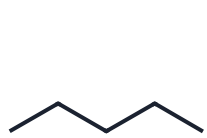
Corps pur	F_2	Cl_2	Br_2	I_2
Numéro atomique de l'halogène	9	17	35	53
θ_{fus} (°C)	−220	−101	−7	114
$\theta_{éb}$ (°C)	−188	−34	59	184

2.1 Les molécules de dihalogènes sont-elles polaires ? En déduire la nature des interactions de Van der Waals qui s'établissent entre deux molécules d'un même dihalogène. (1 pt)

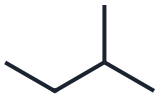
2.2 Interpréter l'évolution des températures d'ébullition de F_2 à I_2. (1,5 pt)

2.3 Préciser l'état physique de chaque dihalogène à 25 °C sous 1 bar. (1 pt)

Partie B · Trois isomères de formule C_5H_{12}. Ces trois alcanes (figure 1) ont la même masse molaire (72 g·mol^{-1}) et sont pratiquement apolaires.



pentane · $\theta_{éb}$ = 36 °C



2-méthylbutane · $\theta_{éb}$ = 28 °C

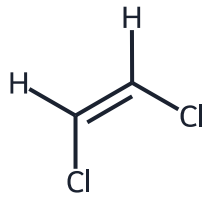


2,2-diméthylpropane · $\theta_{éb}$ = 10 °C

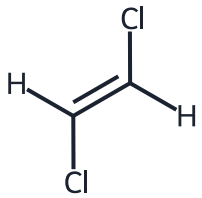
Figure 1 · Les trois isomères de C_5H_{12} et leurs températures d'ébullition sous 1 bar.

2.4 Les trois molécules ont le même nombre d'électrons et des polarisabilités très voisines. Proposer une interprétation de l'écart de 26 °C entre le pentane et le 2,2-diméthylpropane. (1,5 pt)

Partie C · Les deux 1,2-dichloroéthènes. On considère les deux stéréoisomères A et B du 1,2-dichloroéthène (figure 2).



A · p = 1,9 D · $\theta_{éb}$ = 60 °C · θ_{fus} = −81 °C



B · p = 0 · $\theta_{éb}$ = 48 °C · θ_{fus} = −49 °C

Figure 2 · Les deux stéréoisomères du 1,2-dichloroéthène (Cl–CH=CH–Cl).

2.5 Attribuer à A et à B le descripteur Z ou E (chapitre 3). Justifier, à partir de la géométrie, que B a un moment dipolaire nul. (1 pt)

2.6 Interpréter la différence de température d'ébullition entre A et B. (1 pt)

2.7 Un élève affirme : « La molécule la plus polaire a toujours les températures de changement d'état les plus élevées. » Les données de la figure 2 confirment-elles cette affirmation ? Proposer une explication. (1 pt)

Exercice 3 · La liaison hydrogène

9 points · ≈ 25 min

Partie A · Les composés hydrogénés des groupes 14 à 17. La figure 3 représente la température d'ébullition sous 1 bar des composés hydrogénés des éléments des groupes 14 à 17, en fonction de la période de l'élément central. Les valeurs sont rappelées dans le tableau 1.

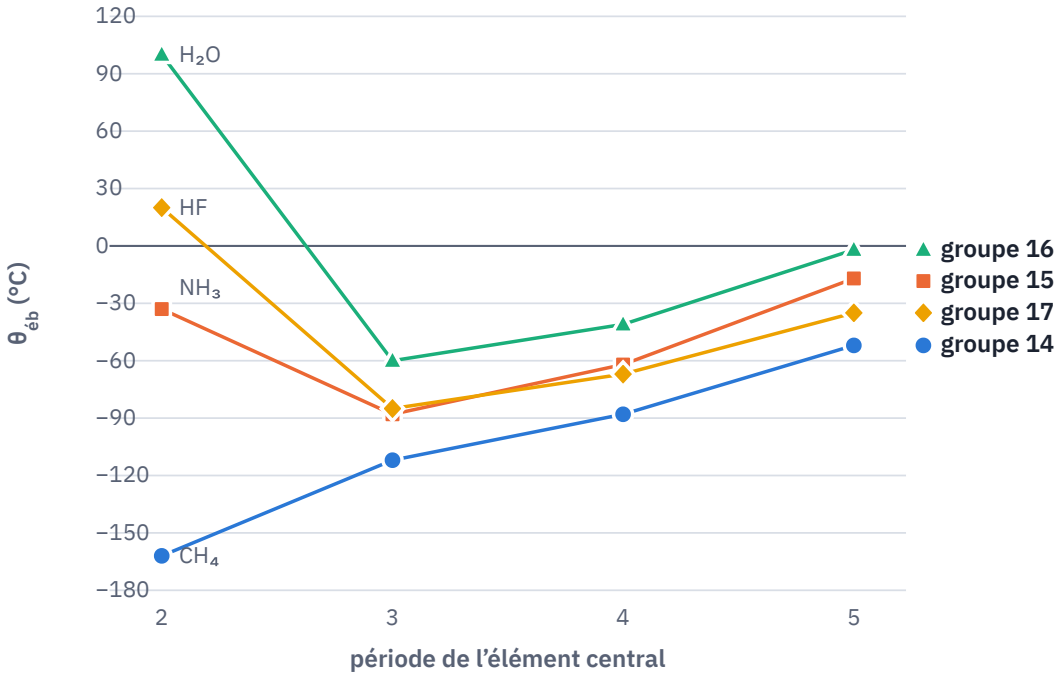


Figure 3 · Températures d'ébullition des composés hydrogénés (groupes 14 à 17), sous 1 bar.

Période	Groupe 14	Groupe 15	Groupe 16	Groupe 17
2	CH_4 : −162	NH_3 : −33	H_2O : 100	HF : 20
3	SiH_4 : −112	PH_3 : −88	H_2S : −60	HCl : −85
4	GeH_4 : −88	AsH_3 : −62	H_2Se : −41	HBr : −67
5	SnH_4 : −52	SbH_3 : −17	H_2Te : −2	HI : −35

Tableau 1 · $\theta_{éb}$ en °C sous 1 bar (valeurs arrondies au degré).

3.1 Les molécules du groupe 14 (CH_4, SiH_4, GeH_4, SnH_4) sont tétraédriques. Sont-elles polaires ? Interpréter l'évolution régulière de leur température d'ébullition. (1,5 pt)

Le tableau 2 donne, pour trois halogénures d'hydrogène, le moment dipolaire et la part (en %) de chacune des trois interactions de Van der Waals dans l'énergie d'interaction entre deux molécules, calculée avec les seules formules de Keesom, Debye et London.

Molécule	p (D)	Keesom (%)	Debye (%)	London (%)	$\theta_{éb}$ (°C)
HCl	1,08	9	5	86	−85
HBr	0,78	2	2	96	−67
HI	0,38	0,1	0,5	99,4	−35

Tableau 2 · Contributions relatives des interactions de Van der Waals (d'après une table classique de cours de CPGE).

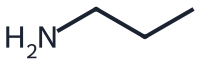
3.2 De HCl à HI, la polarité diminue mais la température d'ébullition augmente. En s'appuyant sur le tableau 2, expliquer pourquoi ce n'est pas contradictoire. (1,5 pt)

3.3 Repérer sur la figure 3 les trois composés dont la température d'ébullition est « anormale ». Quel est leur point commun ? Représenter une liaison hydrogène entre deux molécules de fluorure d'hydrogène HF, en faisant apparaître les charges partielles et la géométrie. (1,5 pt)

3.4 En prolongeant la tendance des composés H_2Te, H_2Se et H_2S, estimer la température d'ébullition qu'aurait l'eau en l'absence de liaisons hydrogène. Commenter. (1 pt)

3.5 Le fluor est plus électronégatif que l'oxygène, et pourtant $\theta_{éb}(H_2O) = 100\ °C > \theta_{éb}(HF) = 20\ °C$. Proposer une explication en comptant, pour chaque molécule, les atomes H donneurs et les doublets non liants accepteurs. (1 pt)

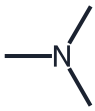
Partie B · Trois amines isomères de formule C_3H_9N ($M = 59\ g{\cdot}mol^{-1}$).



propan-1-amine · $\theta_{éb} = 48\ °C$



N-méthyléthanamine · $\theta_{éb} = 37\ °C$

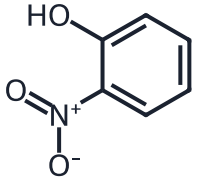


triméthylamine · $\theta_{éb} = 3\ °C$

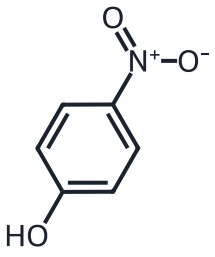
Figure 4 · Les trois amines isomères. Donnée : le propan-1-ol, $CH_3–CH_2–CH_2–OH$ ($M = 60\ g{\cdot}mol^{-1}$), bout à 97 °C.

3.6 Interpréter le classement des températures d'ébullition des trois amines. Expliquer ensuite pourquoi le propan-1-ol bout à une température nettement plus élevée que la propan-1-amine. (1,5 pt)

Partie C · Deux nitrophénols.



2-nitrophénol · $\theta_{fus} = 45\ °C$ · $\theta_{éb} = 216\ °C$



4-nitrophénol · $\theta_{fus} = 114\ °C$ · $\theta_{éb} \approx 279\ °C$ (avec décomposition)

Figure 5 · Le 2-nitrophénol et le 4-nitrophénol, isomères de position ($M = 139\ g{\cdot}mol^{-1}$).

3.7 Ces deux isomères ont la même masse molaire et les mêmes groupes. Interpréter l'écart de près de 70 °C entre leurs températures de fusion. Un schéma est attendu. (1 pt)

Exercice 4 · Le potentiel de Lennard-Jones de l'argon

7 points · ≈ 25 min

D'après le cours, l'énergie potentielle d'interaction entre deux atomes d'argon séparés d'une distance r peut être modélisée par l'expression de Lennard-Jones :

$$E_p(r) = 4E_0 \left[(d/r)^{12} - (d/r)^6 \right]$$

Données pour l'argon : d = 340 pm ; E_0 = 1,0 kJ·mol^{-1} (énergie exprimée pour une mole de paires d'atomes) ; $\theta_{éb}$(Ar) = −186 °C sous 1 bar ; énergie à fournir pour vaporiser une mole d'argon liquide à $\theta_{éb}$: environ 6,5 kJ·mol^{-1}. Pour comparaison, la liaison covalente Cl–Cl du dichlore a une longueur de 199 pm et une énergie de 243 kJ·mol^{-1}.

4.1 Identifier le terme attractif et le terme répulsif de $E_p(r)$. Quelle interaction de Van der Waals le terme attractif représente-t-il ici ? Quelle est l'origine physique du terme répulsif ? (1 pt)

4.2 Pour quelle distance r a-t-on $E_p = 0$? Tracer l'allure de E_p en fonction de r, en faisant apparaître le terme attractif, le terme répulsif et leur somme. (1 pt)

4.3 Montrer que $E_p(r)$ est minimale pour $r_0 = 2^{1/6} \cdot d$ et que $E_p(r_0) = -E_0$. Calculer r_0 et comparer cette distance à l'ordre de grandeur du cours et à la longueur de la liaison Cl–Cl. (1,5 pt)

4.4 Calculer séparément la valeur du terme attractif et celle du terme répulsif en $r = r_0$. Calculer ensuite $E_p(2r_0)$ en fonction de E_0. Conclure sur la portée de l'interaction et comparer avec une interaction ion/dipôle, dont l'énergie varie en $1/r^2$. (1 pt)

4.5 Dans l'argon liquide, on admet que chaque atome est entouré d'environ 12 voisins proches, situés à une distance voisine de r_0. Estimer l'énergie à fournir pour vaporiser une mole d'argon liquide (on justifiera soigneusement un facteur 1/2), puis comparer à la valeur expérimentale et à l'énergie de la liaison Cl–Cl. (1,5 pt)

4.6 Le tableau ci-dessous donne E_0 et $\theta_{éb}$ pour quatre gaz nobles. Calculer pour chacun le rapport $R \cdot T_{éb}/E_0$ ($T_{éb}$ en kelvin). Commenter, puis relier l'évolution de E_0 à la position de l'élément dans le tableau périodique. (1 pt)

Gaz noble	Ne	Ar	Kr	Xe
E_0 (kJ·mol^{-1})	0,30	1,00	1,42	1,88
$\theta_{éb}$ (°C)	−246,1	−185,9	−153,2	−108,1

Exercice 5 · Solvants et mise en solution des espèces ioniques

8 points · ≈ 25 min

Le tableau 3 rassemble les caractéristiques de huit solvants usuels (valeurs du cours) : moment dipolaire p et permittivité relative ε_r à 25 °C.

Solvant	Formule	p (D)	ε_r
eau	H_2O	1,87	78,5
éthanol	$CH_3–CH_2–OH$	1,69	24,3
acide éthanoïque	$CH_3–COOH$	1,74	6,2
acétone (propanone)	$CH_3–CO–CH_3$	2,88	20,7
DMSO (diméthylsulfoxyde)	$(CH_3)_2SO$	3,96	48,9
éthoxyéthane (« éther »)	$CH_3–CH_2–O–CH_2–CH_3$	1,15	4,3
cyclohexane	C_6H_{12} (cycle)	0	2,1
toluène	$C_6H_5–CH_3$	0,36	2,4

Tableau 3 · Caractéristiques de quelques solvants.

5.1 Rappeler les trois caractéristiques essentielles d'un solvant et la grandeur ou la propriété structurale qui traduit chacune. Classer les huit solvants en trois familles : polaires protiques, polaires aprotiques, apolaires aprotiques. (1,5 pt)

5.2 a) L'acétone possède six atomes d'hydrogène : pourquoi est-elle pourtant aprotique ? b) L'acide éthanoïque et l'éthoxyéthane sont des solvants polaires. Sont-ils de bons solvants dissociants ? Quelle conséquence pour la dissolution d'un solide ionique ? (1 pt)

5.3 Écrire l'équation de la dissolution du chlorure de sodium NaCl(s) dans l'eau. Décrire les deux étapes de cette mise en solution en précisant la caractéristique du solvant qui intervient dans chacune. Représenter un ion Na^+ et un ion Cl^- entourés de quelques molécules d'eau correctement orientées. (1,5 pt)

5.4 On modélise une paire d'ions Na^+ et Cl^- au contact, à la distance r = 280 pm, dans un milieu de permittivité relative ε_r. a) Calculer la norme de la force entre les deux ions dans le vide, puis dans l'eau. b) On admet que l'énergie à fournir pour séparer complètement les deux ions vaut $E = e^2/(4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r r)$ pour une paire. Calculer cette énergie pour une mole de paires dans le vide, l'eau, l'éthanol et le cyclohexane, et la comparer à R·T à 25 °C. Conclure. (2 pts)

5.5 Solubilités du chlorure de sodium à 25 °C, en g pour 100 g de solvant : eau 36,0 ; méthanol 1,40 (ε_r = 32,6) ; éthanol 0,065 ; cyclohexane : pratiquement nulle. Ces valeurs sont-elles cohérentes avec les permittivités relatives ? La permittivité relative suffit-elle à prévoir la solubilité ? (1 pt)

5.6 Décrire, en trois étapes, la mise en solution du chlorure d'hydrogène HCl(g) dans l'eau et écrire l'équation correspondante. Dans le toluène, HCl se dissout, mais reste sous forme moléculaire : expliquer pourquoi. (1 pt)

Exercice 6 · Solubilité et miscibilité

7 points · ≈ 20 min

6.1 D'après le cours, la solubilité du diiode I_2 à 25 °C vaut 0,33 $g\cdot L^{-1}$ dans l'eau et 27 $g\cdot L^{-1}$ dans le cyclohexane. Exprimer ces solubilités en $mol\cdot L^{-1}$ et calculer leur rapport. Interpréter cette différence en termes d'interactions. (1,5 pt)

6.2 L'acétonitrile $CH_3–C{\equiv}N$ (p = 3,92 D) est totalement miscible avec l'eau, mais sa solubilité dans le cyclohexane n'est que de 0,33 $mol\cdot L^{-1}$ (cours). Convertir cette solubilité en $g\cdot L^{-1}$ et interpréter ces deux observations. (1 pt)

Le tableau 4 indique la miscibilité avec l'eau de six solvants, à 25 °C.

Solvant	Formule	Miscibilité avec l'eau
éthanol	$CH_3–CH_2–OH$	totale
acétone	$CH_3–CO–CH_3$	totale
tétrahydrofurane (THF)	C_4H_8O, éther cyclique : cycle à 5 atomes (4 C et 1 O)	totale
éthoxyéthane	$CH_3–CH_2–O–CH_2–CH_3$	partielle : environ 60 g dans 1 L d'eau
cyclohexane	C_6H_{12}	non miscible
toluène	$C_6H_5–CH_3$	non miscible

Tableau 4 · Miscibilité de quelques solvants avec l'eau à 25 °C.

6.3 a) Interpréter la miscibilité totale de l'éthanol et de l'acétone avec l'eau, en précisant le rôle de chaque molécule dans les liaisons hydrogène. b) Pourquoi l'eau et le cyclohexane ne se mélangent-ils pas, alors que des interactions de Debye et de London existent entre leurs molécules ? c) Le THF et l'éthoxyéthane sont deux éthers à 4 atomes de carbone. Proposer une explication à leur différence de comportement vis-à-vis de l'eau. (2 pts)

6.4 Le méthanol, l'éthanol et le propan-1-ol sont miscibles à l'eau en toutes proportions. Les solubilités dans l'eau (à 20 ou 25 °C) des alcools suivants valent environ : butan-1-ol 73 $g{\cdot}L^{-1}$; pentan-1-ol 22 $g{\cdot}L^{-1}$; hexan-1-ol 6 $g{\cdot}L^{-1}$; octan-1-ol 0,5 $g{\cdot}L^{-1}$. Interpréter cette évolution en utilisant les mots hydrophile et lipophile. (1,5 pt)

6.5 À 25 °C, l'éthanol et le cyclohexane sont miscibles en toutes proportions, alors que le méthanol et le cyclohexane ne le sont pas. Proposer une interprétation. (1 pt)

Exercice 7 · Interpréter un protocole de séparation

8 points · ≈ 25 min

On dispose de V_{aq} = 100 mL d'une solution aqueuse S contenant du diiode I_2 (couleur brune) et du sulfate de cuivre(II) dissous (ions Cu^{2+} et SO_4^{2-}, couleur bleue). On veut récupérer le diiode, séparé des ions. Quatre solvants sont disponibles au laboratoire (tableau 5).

Solvant	Miscibilité avec l'eau	Solubilité de I_2	Densité	$\theta_{éb}$ (°C)	Dangers principaux
éthanol	totale	très grande	0,79	78	inflammable
acétone	totale	très grande	0,79	56	inflammable, irritant
cyclohexane	non miscible	27 $g{\cdot}L^{-1}$	0,78	81	inflammable, nocif, toxique pour les organismes aquatiques
dichlorométhane	non miscible	grande	1,33	40	susceptible de provoquer le cancer

Tableau 5 · Données sur les solvants (solubilité du diiode dans l'eau : 0,33 $g{\cdot}L^{-1}$; densité de la solution S : 1,00).

7.1 Énoncer les critères de choix d'un solvant extracteur. Choisir le solvant le plus adapté parmi les quatre, en justifiant l'élimination des trois autres. (1,5 pt)

7.2 Justifier que les ions Cu^{2+} et SO_4^{2-} restent dans la phase aqueuse. (1 pt)

7.3 Rédiger les étapes du protocole d'extraction avec une ampoule à décanter. Faire un schéma de l'ampoule après décantation en indiquant la position, la composition et la couleur de chaque phase. Pourquoi faut-il dégazer pendant l'agitation ? (1,5 pt)

7.4 On admet qu'à l'équilibre, les concentrations du diiode dans les deux phases vérifient $[I_2]_{org} / [I_2]_{aq} = K$, avec K = 80 (constante de partage). Calculer le pourcentage de diiode extrait : a) en une seule extraction avec 20 mL de cyclohexane ; b) en deux extractions successives avec 10 mL de cyclohexane chacune. Conclure. (2 pts)

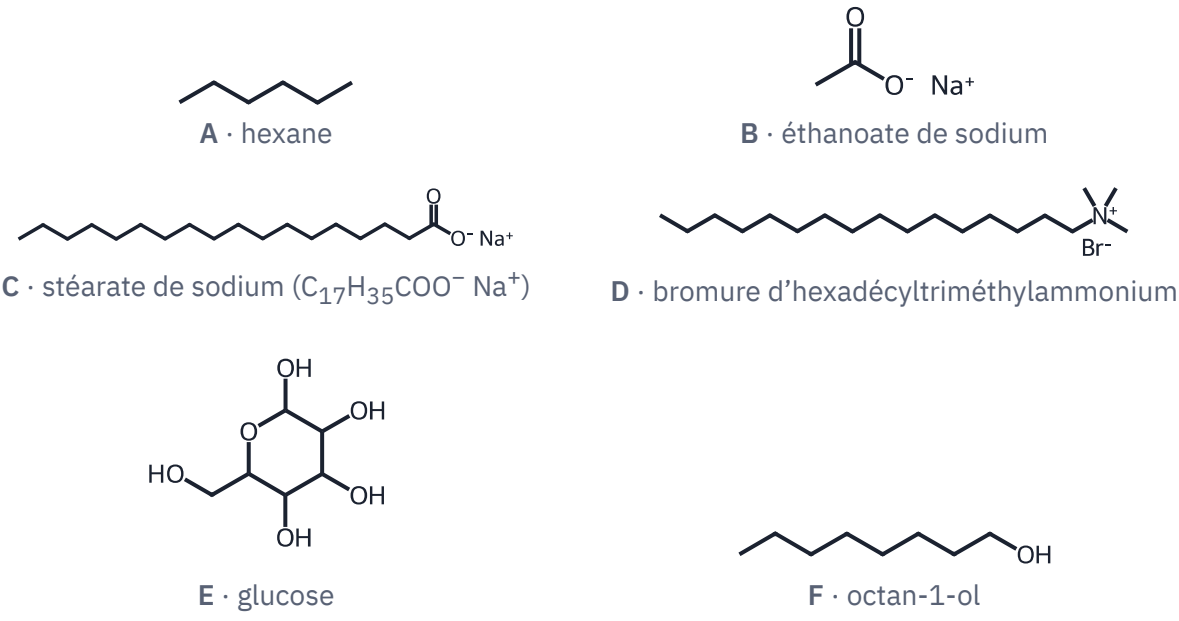
7.5 On réunit les deux phases organiques (20 mL), puis on les « lave » avec 10 mL d'eau distillée dans l'ampoule à décanter. Quel est le but de ce lavage ? En quoi diffère-t-il d'une extraction ? Calculer la fraction de diiode perdue lors de ce lavage. (1 pt)

7.6 Pour récupérer le diiode solide, on évapore le cyclohexane. Sachant que le diiode est lui-même volatil (il se sublime facilement), quelle précaution proposer ? Pourquoi ne pas avoir simplement évaporé l'eau de la solution S de départ ? (1 pt)

Exercice 8 · Espèces amphiphiles : savons, micelles, membranes, émulsions

7 points · ≈ 20 min

On considère les six espèces représentées sur la figure 9.



A · hexane

B · éthanoate de sodium

C · stéarate de sodium ($C_{17}H_{35}COO^-\ Na^+$)

D · bromure d'hexadécyltriméthylammonium

E · glucose

F · octan-1-ol

Figure 9 · Six espèces à classer.

8.1 Classer chacune des espèces A à F comme hydrophile, lipophile ou amphiphile. Pour chaque espèce amphiphile, préciser la partie hydrophile, la partie lipophile, et les interactions que la partie hydrophile établit avec l'eau. (1,5 pt)

8.2 On dissout une petite quantité de stéarate de sodium dans de l'eau. Où se placent préférentiellement les ions stéarate ? Faire un schéma. Pourquoi les qualifie-t-on de tensioactifs ? (1 pt)

8.3 Au-delà d'une concentration appelée concentration micellaire critique (CMC), les entités amphiphiles en excès s'associent en micelles. Pour le dodécylsulfate de sodium (SDS, M = 288,4 g·mol^{-1}), la CMC vaut 8,2 mmol·L^{-1} à 25 °C et une micelle contient en moyenne 62 ions dodécylsulfate. a) Exprimer la CMC en g·L^{-1}. b) On prépare une solution de SDS à 20 mmol·L^{-1}. On admet qu'au-dessus de la CMC, la concentration des ions dodécylsulfate libres reste égale à la CMC. Calculer la concentration en micelles et la proportion d'ions dodécylsulfate engagés dans des micelles. (1,5 pt)

8.4 Représenter une micelle dans l'eau et préciser les interactions qui la stabilisent. Expliquer comment un savon permet d'éliminer une tache de graisse d'un tissu lors d'un lavage à l'eau. (1 pt)

8.5 La lécithine, constituant des membranes cellulaires, possède une tête hydrophile (groupes phosphate et ammonium) et **deux** chaînes carbonées. Dans l'eau, elle forme des bicouches plutôt que des micelles. Décrire une bicouche et un liposome. Pourquoi une membrane formée d'une bicouche laisse-t-elle très difficilement passer les ions ? (1 pt)

8.6 Une mayonnaise est obtenue en fouettant de l'huile (environ 80 % du volume) avec un jaune d'œuf (qui contient de l'eau et de la lécithine) et un peu de vinaigre. C'est une émulsion d'huile dans l'eau. Identifier la phase dispersée et la phase continue, puis expliquer le rôle de la lécithine. Proposer une expérience simple permettant de vérifier quelle est la phase continue. (1 pt)